圖形圖清楚顯示人則

圖形圖也清楚顯示「完美」的次數最多，也就是分配的

自我複習 2-1

Ans ▸ 附錄 C

DeCenzo Specialty 食品與飲料公司推出一款新可樂飲料 Cola-Plus，這種飲料深受顧客喜愛。該公司想要知道消費者對 Cola-Plus、可口可樂、百事可樂和檸檬茶的喜好程度。於是，該公司隨機挑選 100 位消費者，詢問其最喜歡的飲料，結果顯示於右表：

飲料	數量
Cola-Plus	40
可口可樂	25
百事可樂	20
檸檬茶	15
總計	100

(a) 此份資料是屬質資料或屬量資料？為什麼？
(b) 此表稱為什麼？此表顯示出什麼？
(c) 為結果繪製長條圖。
(d) 使用相對次數繪製圓形圖。

習題

奇數題 Ans ▸ 附錄 D

$\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$

1. 圓形圖顯示可樂的相對市占率。百事可樂的區塊部分有 90 度角，市占率為何？
2. 在一個行銷研究中，100 位消費者被要求選出「他們最喜歡的床墊類型」：泡沫、乳膠、混合材料或內有彈簧。為了使用次數表來總結消費者的答覆，次數表應分成幾組？
3. 隨機挑選 1,000 位居民調查「偏好的季節」。受訪者中有 100 位居民偏好冬季，300 位偏好春季，400 位偏好夏季，200 位偏好秋季。製作次數表和相對次數表，概述此資料。
4. 隨機挑選 2,000 位美國中西部的飛機乘客調查「四個城市的好感」：印地安納波里、聖路易、芝加哥、密爾瓦基。受訪者中有 100 位乘客偏好印地安納波里，有 450 位偏好聖路易，有 1,300 位偏好芝加哥，其餘的乘客選擇密爾瓦基。製作次數表與相對次數表，概述此資料。
5. Wellstone 公司專門生產和行銷各種顏色的手機外殼。現在鎖定 5 種顏色進行問卷調查，結果顯示如右表。

白色	130
黑色	104
黃色	325
橙色	455
紅色	286

a. 此表稱為什麼？
b. 將此表繪製成長條圖。
c. 繪製圓形圖來顯示相對次數。
d. 如果 Wellstone 公司決定生產 100 萬個手機外殼，每種顏色的手機外殼應各生產多少個？



(a) 使用 2 的 k 次方法則說明為何需要 7 組，來為這些資料建立次數分配表。
(b) 說明以 30 為組距可以將資料整理成 7 組。
(c) 用 7 組且組距 30，來為此資料建立次數和相對次數分配表。將第一組下限設為 300。
(d) 有多少支的全壘打距離介於 360 以上至 390 英尺？
(e) 有多少比例的全壘打距離介於 360 以上至 390 英尺？
(f) 有多少比例的全壘打距離大於 390 英尺以上？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

7. 一份含有 38 筆觀測值的資料，你認為在整理成次數分配表時，應分為幾組？
8. 一份含有 45 筆觀測值，數值介於 $0 至 $29 之間的資料，你認為組距應設定為多少？
9. 一份含有 230 筆觀測值，數值介於 $235 至 $567 之間的資料，你認為組距應設定為多少？
10. 一份含有 53 筆觀測值的資料，其中最小值是 42，最大值是 129。將資料整理成次數分配。
    a. 你認為應分為幾組？
    b. 你認為第一組的組下限應設定為多少？
11. FILE 過去 16 天，Wachesaw 工廠生產數量如下表所示：

27	27	27	28	27	25	25	28
26	28	26	28	31	30	26	26

將這些資料整理成次數分配。
a. 你認為應分成幾組？
b. 你認為組距應設定為多少？
c. 你認為第一組的組下限應為多少？
d. 將這些資料整理成次數分配，並計算相對次數分配。
e. 解釋資料分配的形狀。

12. FILE Quick 油品服務公司在西雅圖都會區中有許多服務站。過去 20 天內，在 Oak 街服務站完成更換機油服務的次數如下表所示：

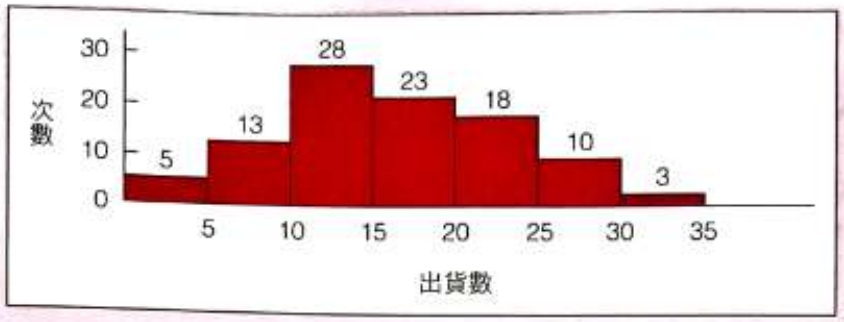
65	98	55	62	79	59	51	90	72	56
70	62	66	80	94	79	63	73	71	85

將這些資料整理成次數分配。

習題

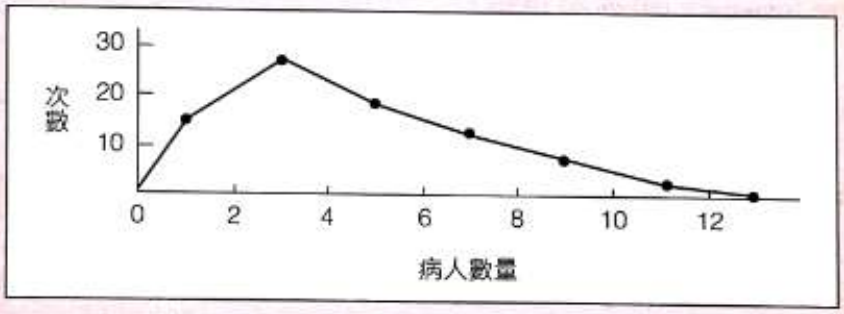
奇數題 Ans▸附錄 D

15. Sun Ray Candles 蠟燭店各在北卡羅萊納州與南卡羅萊納州的大西洋沿岸有幾個零售商店。該店許多客戶下單並詢問出貨情況。下圖為該店最近 100 天內每天出貨的數目。例如，第一組顯示當出貨數為「0 以上至 5」時有 5 天。



a. 這是哪一種圖形？直方
b. 總出貨數是多少？ 100
c. 組距是多少？ 5
d. 在「10 以上至 15」這一組的出貨數是多少？ 28
e. 在「10 以上至 15」這一組的相對出貨數是多少？ 28% $\frac{28}{100}$
f. 在「10 以上至 15」這一組的組中點是多少？ 12.5
g. 有幾天的出貨數達 25 包以上？ 13

16. 下圖是每天透過急診室轉入 Memorial 醫院的病人數量資料。



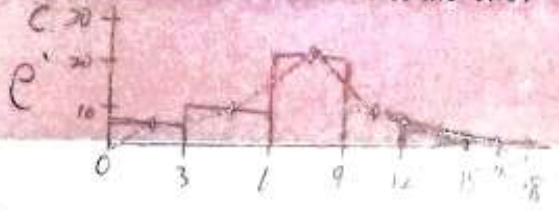
a. 在「2 以上至 4」這一組的組中點是多少？
b. 在「2 以上至 4」這一組的天數有多少天？
c. 組距是多少？
d. 這是哪一種圖形？

17. 右列的次數分配顯示了 Brumley 統計顧問公司員工在最近一季搭機里程數的統計數據。

飛行里程數（千英里）	員工數量
0 以上至 3	5
3 以上至 6	12
6 以上至 9	23
9 以上至 12	8
12 以上至 15	2
總計	50

a. 在資料中，有多少個員工？ 50
b. 第一組的組中點是多少？ 1.5
c. 以這些資料製作直方圖。
d. 所繪製的次數多邊形圖中，第一組的點座標是多少？ $X=1.5$, $Y=5$
e. 以這些資料製作次數多邊形圖。
f. 使用直方圖與次數多邊形圖說明員工搭機的累積里程數。

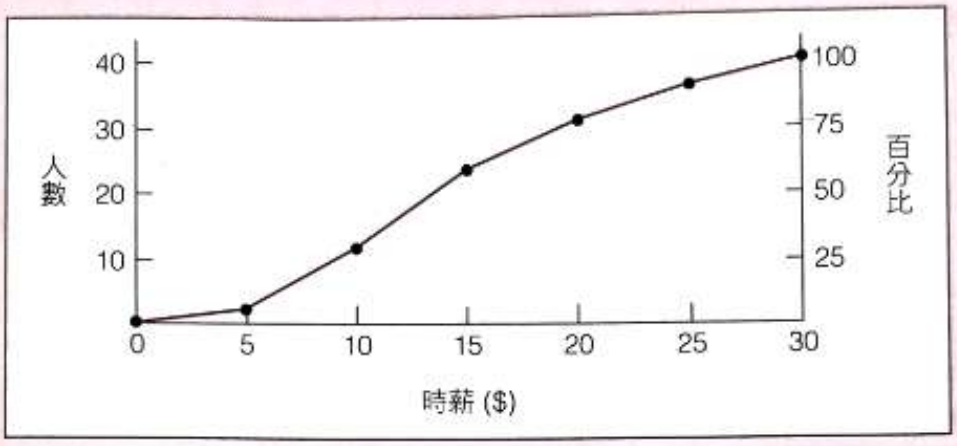
18. 某大型網路零售商，以最近的訂單樣本研究訂單前置時間（從下訂單至到貨的時間）。前置時間如下頁右列所示（以天為單位）。



習題

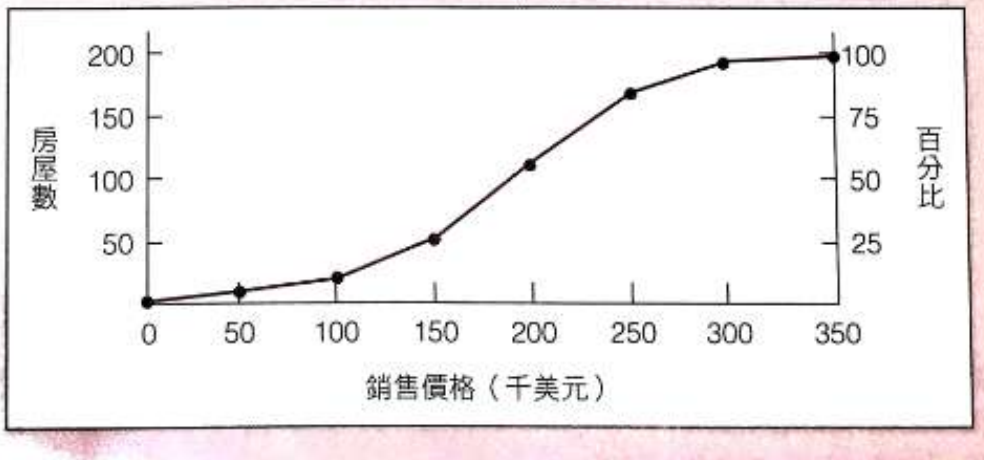
奇數題 Ans▸附錄 D

19. 以下為喬治亞州亞特蘭大市有證照的焊接工人樣本的時薪分配之累加次數和累加相對次數多邊形圖：



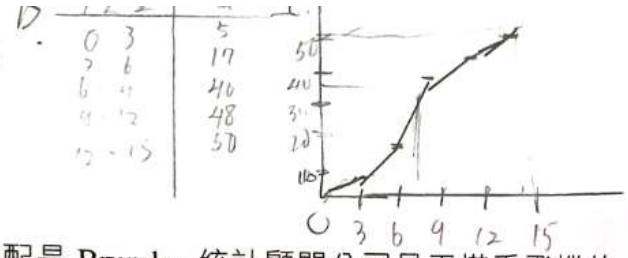
a. 資料中有多少焊接工？ 40
b. 組距是多少？ 5
c. 有多少焊接工的時薪低於 $10？ $10 < X < 20$
d. 75% 的焊接工時薪低於多少？ 18.99??
e. 時薪最低的 10 位焊接工低於多少？ 約10小時
f. 時薪低於 $20 的焊接工占多少比例？ < 30人

20. 以下為顯示蒙大拿州 Billings 市房屋銷售價格（以千美元計）分配之累加次數和累加相對次數多邊形圖：



a. 資料中有多少棟房屋？
b. 組距是多少？
c. 100 棟房屋的售價低於多少？
d. 75% 的房屋售價低於多少？
e. 估計房屋銷售價格介於「$150,000 以上至 $200,000」的房屋數有多少？
f. 約有多少棟房屋售價低於 $225,000 ？

商用統計學



$50 \times 75\% = 37.5$
$\fallingdotseq$ 38位

21. 右列的次數分配是 Brumley 統計顧問公司員工搭乘飛機的累積飛行里程數之統計數字（請參考習題 17）。
    a. 有多少員工搭乘的里程數小於 3,000 英里？ 5
    b. 將次數分配轉換成累加次數分配。
    c. 將累加次數分配表繪製成累加次數多邊形圖。
    d. 根據累加次數多邊形圖，約有 75% 的員工飛行里程數小於等於多少？ $7.5 < x < 9$

飛行里程數（千英里）	員工數量
0 以上至 3	5
3 以上至 6	12
6 以上至 9	23
9 以上至 12	8
12 以上至 15	2
總計	50

22. 右列的次數分配是某大型網路零售商訂貨的前置時間（請參考習題 18）。
    a. 少於 10 天的訂貨數量有多少？少於 15 天的有多少？
    b. 將次數分配轉換成累加次數分配。
    c. 繪製累加次數多邊形圖。
    d. 大約 60% 的訂單，其前置時間少於多少天？

前置時間（天數）	次數
0 以上至 5	6
5 以上至 10	7
10 以上至 15	12
15 以上至 20	8
20 以上至 25	7
總計	40

章節習題

奇數題 Ans▸附錄 D

23. 說明質變數與量變數的相似與相異處。請論及：
    a. 每種變數分別需要何種測量尺度？
    b. 兩種變數是否皆能用於描述母體與樣本？
24. 敘述次數表與次數分配表的相似與相異處，並包括何種表要求「屬質資料」、何種表要求「屬量資料」。
25. Alex Damonte 將在南加州 Myrtle Beach 蓋渡假村，她必須決定提供顧客何種類型的休閒活動。隨機調查 300 位顧客在假日期間是否偏好有計畫的休閒活動，右列是結果資料。

①	喜歡有計畫的休閒活動	63
②	不喜歡有計畫的休閒活動	135
③	不確定	78
④	沒答覆	24

    a. 這是哪一種表？
    b. 將調查結果製成長條圖。
    c. 將調查結果製成圓形圖。
    d. 如果你準備把結果呈現給 Alex Damonte 小姐作為報告的一部分，你會偏好使用哪種圖表呈現？為什麼？
26. **FILE** Speedy Swift 快遞公司運送的每件包裹皆以四種等級區分：提早寄達、準時寄達、延遲寄達、包裹遺失。該公司的目標是 99% 的包裹需提早寄達或準時寄達，並永不遺失包裹。下表列出上個月包裹投遞績效的資料：

準時	準時	提早	延遲	準時	準時	準時	準時	延遲	準時
提早	準時	準時	提早	準時	準時	準時	準時	準時	準時
提早	準時	提早	準時	準時	準時	提早	準時	準時	準時
提早	準時	準時	延遲	提早	提早	準時	準時	準時	提早
準時	延遲	延遲	準時	準時	準時	準時	準時	準時	準時
準時	延遲	提早	準時	提早	準時	遺失	準時	準時	準時
提早	提早	準時	準時	延遲	提早	遺失	準時	準時	準時
準時	準時	提早	準時	提早	準時	提早	準時	延遲	準時
準時	提早	準時	準時	準時	延遲	準時	提早	準時	準時
準時	準時	準時	準時	準時	提早	提早	準時	準時	準時

    a. 此資料適用何種測量尺度？這是屬質資料或屬量資料？
    b. 針對上個月包裹投遞績效製作次數表。
    c. 針對上個月包裹投遞績效製作相對次數表。
    d. 針對上個月包裹投遞績效製作次數表的長條圖。
    e. 針對上個月包裹準時寄達的資料製作圓形圖。
    f. 寫一份分析結果的簡短報告，內容包含表格和圖形及相應的文字敘述，並以該公司上個月投遞結果是否達到該公司的績效目標來進行總結。
27. 一份含有 83 筆觀測值的資料，若要將此資料整理成次數分配時，你認為應分成幾組？
28. 一份含有 145 筆觀測值的資料，資料值的範圍從 56 至 490，你認為組距應設定為多少？
29. **FILE** 下表是從家中至汽車公司之通勤時間的資料，以分鐘為單位。

28	25	48	37	41	19	32	26	16	23	23	29	36
31	26	21	32	25	31	43	35	42	38	33	28	

a. 你建議應分成幾組？ 5組 $\frac{48-15}{5}=6.4\approx7$
b. 你建議組距應設定為多少？
c. 第一組的組下限應設定為多少？ 15
d. 將資料整理為次數分配表。
e. 根據次數分配表，描述通勤分鐘數的分配。

30. **FILE** 以下是 45 個樣本家庭每週購物總金額的資料。

$271	$363	$159	$ 76	$227	$337	$295	$319	$250
279	205	279	266	199	177	162	232	303
192	181	321	309	246	278	50	41	335
116	100	151	240	474	297	170	188	320
429	294	570	342	279	235	434	123	325

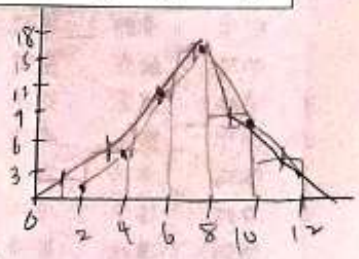
a. 你建議應該分成幾組？
b. 你建議組距設定為多少？
c. 第一組的組下限應設定為多少？
d. 將資料整理成次數分配表。

31. **FILE** 社會科學家正在調查大學生觀看校園電影的出席率。45 位大學生組成的樣本顯示他們上學期看電影的次數如下。

4	6	8	7	9	6	3	7	7	6	7	1	4	7	7
4	6	4	10	2	4	6	3	4	6	8	4	3	3	6
8	8	4	6	4	6	5	5	9	6	8	8	6	5	10

請把以上的數據整理成次數分配。
a. 你建議應分成幾組？ 6組
b. 最適合的組距是多少？ $\frac{10-1}{6}=1.5$，捨之
c. 第一組的組下限是多少？ 0
d. 將資料整理成次數分配表。
e. 敘述次數分配的形狀。

次數	Q
0-2	1
2-4	5
4-6	12
6-8	17
8-10	8
10-12	2
Total	45



32. **FILE** Aki Zhang 擁有並管理 36 支股票的投資組合。以下是他買賣 36 支股票的持有時間（以最近的整數年記錄）。

8	8	6	11	11	9	8	5	11	4	8	5	14	7	12	8	6	11	9	7
9	15	8	8	12	5	9	8	5	9	10	11	3	9	8	6				

a. 你建議應分成幾組？
b. 最適合的組距是多少？
c. 第一組的組下限是多少？
d. 用上面三個小題的答案製作次數分配表。
e. 敘述 Aki 持有股票時間的分配。記得要對眾數評論。

33. **FILE** 很多公司都仰賴業務代表來尋找潛在客戶。為了聯繫潛在客戶並與他們交談，業務代表往往會打很多通電話。在 Indeed.com 網站上的某業務小組記錄了在與客戶交談之前打給潛在客戶的電話通數，如右列所示。

4	19	29
7	23	32
9	27	32
10	28	36
10	29	51